04 まとめ 物質の性質・密度

物体と物質 → 有機物と無機物 → 金属 → 密度の計算 → 浮き沈み・グラフ

① 物質の性質 密度の計算

1 物体と物質／純粋な物質と混合物 ― 物質は性質で見分ける

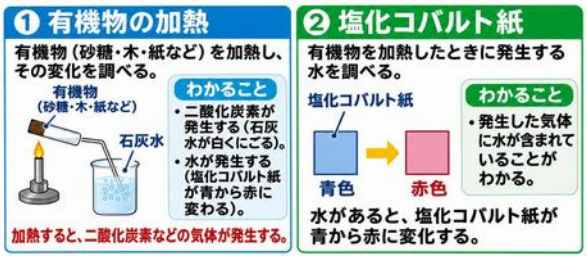


純粋な物質＝１種類の物質
酸素・水・鉄・食塩
混合物＝２種類以上が混ざる
空気・海水・食塩水・みりん
※ 水溶液はすべて混合物
蒸留で分ける＜千葉 2025＞

物質は「性質」で見分ける（何を調べる操作か）

加熱する → **有機物か**	電気を通す？ → **金属か**
みがく → **金属光沢**	磁石を近づける → **鉄か**
水に入れる → **とけるか**	密度を求める → **物質名**

2 有機物と無機物 ― 加熱して調べる



有機物＝炭素をふくむ
砂糖・デンプン・紙・ろう
エタノール・プラスチック
加熱すると**こげて黒くなる**
燃えると二酸化炭素と水
無機物＝食塩・鉄・ガラス
※ 二酸化炭素は無機物

白い粉（食塩・砂糖・デンプン）の見分け方

- 加熱する → こげない → **食塩**
- 水に入れる → とける → **砂糖**
- ヨウ素液 → 青むらさき → **デンプン**

確かめ方：石灰水が白くにごる＝**二酸化炭素**

3 金属と非金属 ― その操作で「どの性質」を確かめたかを答える



注意
磁石につくのは
金属共通ではない
（鉄はつく、銅・アルミ ×）

入試ではこう出る
薬さじでこする → **金属光沢**を確かめる
＜静岡 2024＞
非金属＝金属以外（ガラス・ゴム・プラスチック）

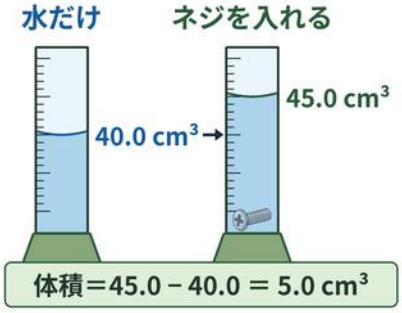
4 密度と計算ルート ― まず「何が体積か」を決める

密度（みつど）＝ 1cm³ あたりの質量

$$\text{密度} = \frac{\text{質量〔g〕}}{\text{体積〔cm³〕}}$$



同じ物質なら密度は同じ



計算ルート（金属 54.0g、水 20.0 → 40.0cm³）

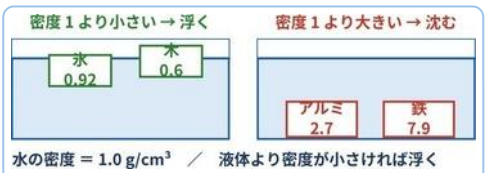
ステップ１ 体積＝ 40.0 − 20.0 ＝ 20.0〔cm³〕（ふえた分）

ステップ２ 密度＝ $\frac{54.0}{20.0}$ ＝ 2.70〔g/cm³〕→ アルミニウム

単位 **単位をそろえてから計算**：1kg = 1000g
1m³ = 100×100×100 = 1000000cm³

注意 最初の水の量を体積にしない＜神奈川 2024＞

5 浮くか沈むか／グラフで密度を比べる

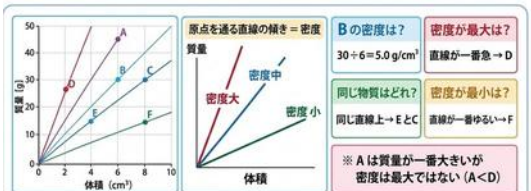


浮く＝物体の密度＜液体の密度
沈む＝物体の密度＞液体の密度
「軽いから浮く」ではない
※ ふつう固体＞液体の密度
水は例外で、氷が水に浮く

結果を不等号に置きかえる＜静岡 2024＞



A：エタノールに沈み水に浮く
→ 0.79 ＜ A ＜ 1.00
B：水に沈み食塩水に浮く
→ 1.00 ＜ B ＜ 1.20
C：食塩水にも沈む → 1.20 ＜ C



原点を通る直線のかたむき＝密度
かたむきが急なほど密度が大きい
同じ直線上の点＝同じ物質
グラフから１回分の体積を読む ＜山口 2026＞

入試のポイント 計算は「体積を決める → 分数で計算 → 表や性質で答える」

❶ 有機物＝炭素をふくむ → 加熱でこげ、二酸化炭素と水ができる／金属の性質＝光沢・のびる・広がる・電気と熱を通す
❷ 密度から物質を決めたら、**性質**（磁石につく・電気を通す）までつなげて答える（鉄か銅か → 鉄は磁石につく）＜東京 2025＞
❸ 浮き沈みの理由 →「**物体の密度が液体の密度より小さい（大きい）から**」と書く
❹ 水の密度 1.0 より小さい物質は水に浮く（氷 0.92・木 0.6・油 0.91）／大きい物質は沈む（アルミ 2.7・鉄 7.9）
❺ エタノール・プラスチック・ろうも**有機物**。二酸化炭素は炭素をふくむが**無機物**（ひっかけ注意）

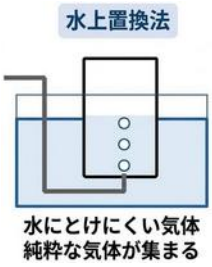
04 まとめ

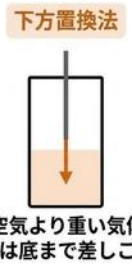
気体の性質

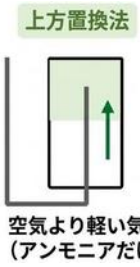
集め方 → よく出る 4 つの気体 → 観察結果から当てる → その他の気体 → 注意

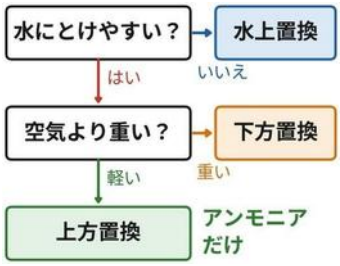
② 気体の性質 集め方・確かめ方

1 気体の集め方 ― 「水へのとけ方」と「空気との重さ」の 2 つで決まる









記述 理由は 2 つの条件で書く

水上置換 →「水にとけにくい」
下方置換 →「水にとけやすく、空気より重い」
上方置換 →「水にとけやすく、空気より軽い」
水上置換は純粋な気体が集まり、集めた量もわかる

2 よく出る 4 つの気体 ― 「操作 → 気体名 → 確かめ方 → 集め方」をつなぐ

気体	発生させる操作	確かめ方	水へのとけ方	空気と比べて	集め方
酸素	二酸化マンガン ＋ オキシドール(うすい過酸化水素水)	火のついた線香が**激しく燃える**	とけにくい	少し重い	水上置換法
二酸化炭素	石灰石(貝がら)＋ うすい塩酸 **炭酸水素ナトリウムを加熱**	石灰水が**白くにごる**	少しとける	重い	下方置換法(水上置換法も可)
水素	金属(亜鉛・鉄)＋ うすい塩酸	マッチの火で**ポンと音を立てて燃え**、水ができる	とけにくい	最も軽い	水上置換法
アンモニア	塩化アンモニウム ＋ 水酸化カルシウムを加熱	**刺激臭**。水溶液は**アルカリ性**	**非常にとける**	軽い	上方置換法だけ

※ 二酸化炭素は発泡入浴剤を湯に入れても出る＜千葉 2024＞。水溶液(炭酸水)は酸性。 ※酸素自身は燃えない(ものを燃やすはたらき)。

最近の入試 ▸ 操作だけ見て**気体名を書く** ▸ **同じ気体**が出る操作を選ぶ ▸ 観察結果 **2 つ**から当てる ▸ 集め方を **2 つの条件**で説明

3 入試ではこう問われる ― 操作や観察結果から気体を当てる

同じうすい塩酸でも、入れるもので変わる

うすい塩酸 ＋ 石灰石 → 二酸化炭素
うすい塩酸 ＋ 亜鉛・鉄 → 水素

「水素」を書く問題は得点率が低い＜大阪 2026＞

2 つの観察結果を合わせて考える＜埼玉 2026＞

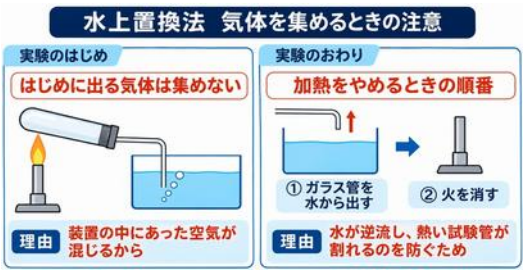
噴水ができた → 水に**非常によくとける**
水が赤くなった → 水溶液が**アルカリ性**
→ **アンモニア**

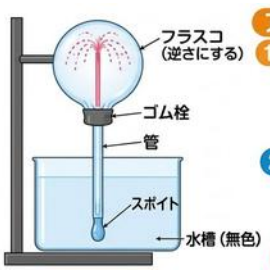
炭酸水素ナトリウムの加熱と同じ気体が出る操作は？
→ 石灰石＋うすい塩酸(どちらも**二酸化炭素**)

4 その他の気体 ― 名前と特徴だけ覚える

	窒素	塩素	塩化水素	硫化水素	メタン
におい	なし	刺激臭	刺激臭	腐卵臭(くさった卵)	なし
特徴	空気の約 78 %(いちばん多い)	有毒 漂白・殺菌作用	水溶液＝塩酸 酸性	有毒 温泉のにおい	天然ガス よく燃える
集め方	水上置換法	下方置換法	下方置換法	下方置換法	水上置換法

5 集めるときの注意／アンモニアの噴水と水溶液の性質





アンモニアの噴水実験

1 液体の加熱
アンモニアを集めたフラスコ
水にとてもよくとける
→ 圧力が下がる
→ 噴水になる

2 薬品がついたら
・すぐに多量の流水で流す
・先生に知らせる
・保護めがねをつける
・においは手であおいでかぐ

フェノールフタレイン 赤 → アルカリ性

噴水：水にとてもよくとけるから起こる
水にとかすと
二酸化炭素 → 酸性
BTB 黄色・青リトマス紙 → 赤
アンモニア → アルカリ性
BTB 青・赤リトマス紙 → 青
塩化水素 → 酸性(水溶液は塩酸)
※においは手であおいでかぐ

入試のポイント 「操作 → 気体名」を書けるようにする

❶ 塩酸＋石灰石 → **二酸化炭素**／塩酸＋亜鉛・鉄 → **水素** 上方置換＝**アンモニアだけ**
❷ 下方置換＝二酸化炭素・塩素・塩化水素など／水上置換＝水にとけにくい気体(純粋な気体が集まる)
❸ 水素 → ポンと音を立てて燃える アンモニア → 噴水(水にとてもよくとけるから)